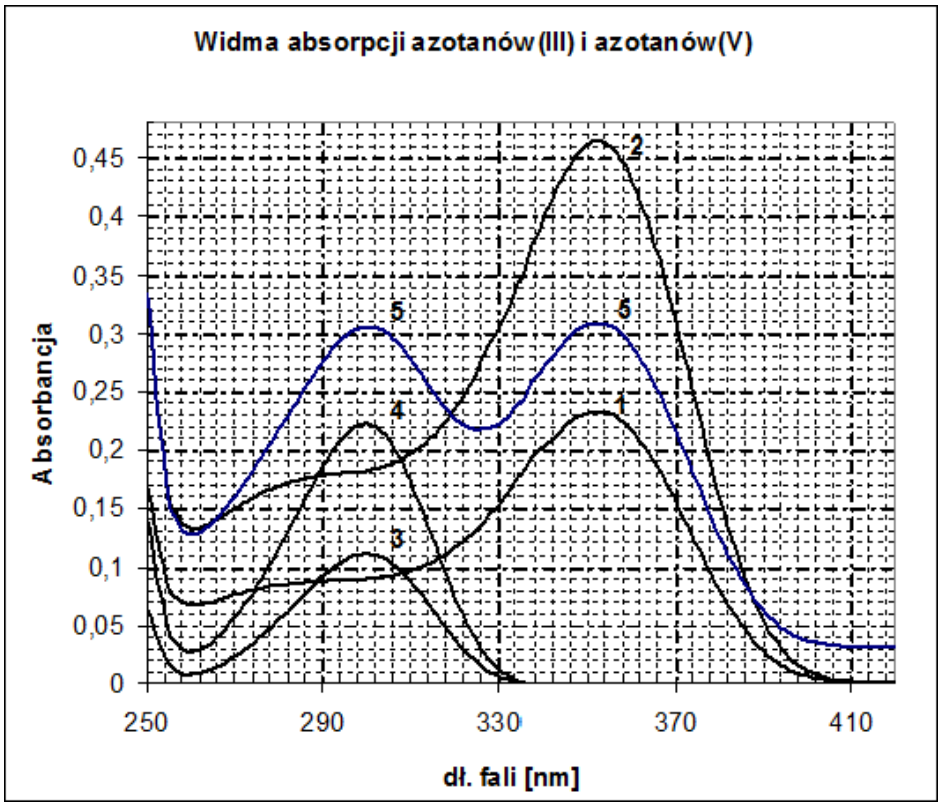
ZADANIE B11

Spektrofotometryczne oznaczanie jonów azotanowych(III) i azotanowych(V)

Azotany(III) i azotany(V) mają charakterystyczne widma absorpcji w zakresie ultrafioletu, o niewielkiej intensywności w obszarze 280-370 nm i o znacznej intensywności w okolicy 200 nm, co może stanowić podstawę ich oznaczania na różnym poziomie stężeń. Na rysunku pokazano widma absorpcji roztworów azotanów(III) (krzywe 1 i 2) i azotanów(V) (krzywe 3 i 4) rejestrowanych w kuwetach o długości drogi optycznej 2,000 cm. Stężenia jonów dla krzywych 1- 4 wynoszą odpowiednio 200, 400, 500 i 1000 $\mu g/cm^3$.



Próbkę roztworu o objętości 10 cm^3 w postaci nikłej zawiesiny, zawierającą m.in. azotany(III) i azotany(V), wprowadzono do kolby miarowej o pojemności 100 cm^3. Po uzupełnieniu do kreski wodą i wymieszaniu porcję roztworu odwirowano i zarejestrowano widmo absorpcji w kuwecie o długości drogi optycznej 1,000 cm (krzywa **5** na rysunku).

Uwaga! Absorbancja roztworu przy określonej długości fali jest wielkością addytywną.

Zmętnienie roztworu powoduje rozpraszanie promieniowania, obniżając poziom promieniowania po przejściu przez roztwór mierzony. Można przyjąć z niewielkim błędem, że poziom rozpraszania nie zależy od długości fali.

Polecenia:

a. Wyznacz długości fali do pomiaru absorbancji roztworu w celu oznaczenia stężenia azotanów(III) i azotanów(V) w mieszaninie. Wyprowadź odpowiednie wzory.

b. Odczytaj z rysunku odpowiednie absorbancje i wyznacz molowe współczynniki absorpcji dla azotanów(III) i azotanów(V) przy wybranych długościach fali.

c. Porównując widmo próbki z widmami wzorcowymi azotanów znajdź absorbancję odpowiadającą promieniowaniu rozproszonemu. Jak zmieni się sposób postępowania w oznaczaniu azotanów po uwzględnieniu mętności roztworu?

d. Wyznacz stężenie azotanów(III) i azotanów(V).

ROZWIĄZANIE ZADANIA B11

a. Azotany(III) mogą być oznaczane bezpośrednio przez pomiar absorbancji przy długości fali 353 nm, gdzie występuje maksimum absorpcji. W maksimum absorpcji azotanów(V) przy długości fali 300 nm absorbują także azotany(III). Mierzona absorbancja przy tej długości fali jest sumą absorbancji azotanów(III) i azotanów(V). Korzystając z zależności Lamberta-Beera dla pojedynczej substancji w roztworze przy określonej długości fali można zapisać:

$$A = \varepsilon\, c\, l$$

gdzie: ε – molowy współczynnik absorpcji [$dm^3\ mol^{-1}cm^{-1}$]

c – stężenie [$mol \cdot dm^{-3}$]

l – grubość warstwy pochłaniającej, [cm]

Ogólnie dla mieszaniny substancji **1** i substancji **2** spełniających prawo Lamberta-Beera, wykorzystując addytywność absorbancji, zapisuje się:

$$A_1 = \varepsilon_{1,1}\, c_1\, l + \varepsilon_{1,2}\, c_2\, l \qquad A_2 = \varepsilon_{2,1}\, c_1\, l + \varepsilon_{2,2}\, c_2\, l$$

gdzie: A_1, A_2 – absorbancja przy długości fali odpowiednio λ_1 i λ_2,

$\varepsilon_{1,1}$; $\varepsilon_{2,1}$ – molowe współczynniki absorpcji substancji **1** przy długości fali odpowiednio λ_1 i λ_2;

$\varepsilon_{1,2}$; $\varepsilon_{2,2}$ - molowe współczynniki absorpcji substancji **2** przy długości fali odpowiednio λ_1 i λ_2;

c_1, c_2 – stężenia, w $mol \cdot dm^{-3}$, odpowiednio substancji **1** i **2** w mieszaninie.

Dla pary azotany(III) i azotany(V) sytuacja się upraszcza, bowiem azotany(V) nie absorbują przy 353 nm. Tak więc:

$$A_{353} = \varepsilon_{353,NO_2^-} \cdot c_{NO_2^-} \cdot l \Rightarrow c_{NO_2^-} = \frac{A_{353}}{\varepsilon_{353,NO_2^-} \cdot l}$$

W celu wyznaczenia molowego współczynnika absorpcji należy dla krzywych 1 i 2 z rysunku odczytać wartości absorbancji przy długości fali 353 nm, a następnie uwzględniając stężenie i grubość warstwy obliczyć molowe współczynniki absorpcji, po czym je uśrednić.

W celu wyznaczenia stężenia azotanów(V) w mieszaninie należy od absorbancji mieszaniny odjąć absorbancję przypadającą na azotany(III). Konieczna jest do tego znajomość molowego współczynnika absorpcji azotanów(III), a do dalszych obliczeń także azotanów(V)przy długości fali 300 nm.

$$A_{300} = \varepsilon_{300,NO_3^-} \cdot c_{NO_3^-} \cdot l + \varepsilon_{300,NO_3^-} \cdot c_{NO_2^-} \cdot l \Rightarrow c_{NO_3^-} = \frac{A_{300} - \varepsilon_{300,NO_3^-} \cdot c_{NO_2^-} \cdot l}{\varepsilon_{300,NO_3^-} \cdot l}$$

Po podstawieniu wyrażenia na stężenie azotanów(III) otrzymuje się zależność:

$$c_{NO_3^-} = \frac{A_{300} - \dfrac{\varepsilon_{300,NO_3^-}}{\varepsilon_{353,NO_2^-}} \cdot A_{353}}{\varepsilon_{300,NO_3^-} \cdot l} \ [mol \cdot dm^{-3}]$$

b. W tabeli podano odczytane z wykresu absorbancje i obliczone na tej podstawie odpowiednie molowe współczynniki absorpcji po uwzględnieniu stężeń i grubości warstwy roztworu.

	Krzywa 1	Krzywa 2	Krzywa 3	Krzywa 4
A_{300}	0,090	0,185	0,110	0,225
A_{353}	0,235	0,465		

ε_{300,NO_2^-}	ε_{300,NO_3^-}	ε_{353,NO_2^-}
10.49	6.90	26.88

c. Z porównania widm na rysunku widać, że ani azotany(III), ani azotany(V) nie absorbują przy długości fali 420 nm. Absorbancja przy tej długości fali obserwowana dla krzywej **5** odpowiada poziomowi rozpraszania promieniowania na drobinach zawiesiny. Korzystając z uwagi, że poziom promieniowania rozproszonego nie zależy od długości fali należy od absorbancji przy długościach fali 300 nm i 353 nm odjąć absorbancję przy 420 nm. W tabeli podano absorbancje odczytane z krzywej 5 oraz skorygowane. Ze skorygowanych wartości, po uwzględnieniu

wyliczonych wcześniej molowych współczynników absorpcji obliczono stężenie jonów w mierzonej próbce, której widmo przedstawia krzywa 5.

Długość fali	300 nm	353 nm	420 nm
Absorbancja odczytana	0,305	0,31	0,03
Absorbancja skorygowana	0,275	0,280	

Oznaczany jon	NO_2^-	NO_3^-
Oznaczone stężenie, mol dm^{-3}	0,0104	0,0240
Oznaczone stężenie, μg cm^{-3}	479	1489

d. Ponieważ próbkę przed pomiarem rozcieńczono 10 razy (10 cm^3 do 100 cm^3), stężenie jonów azotanowych(III) wynosi 4,79 mg·cm^{-3} (0,104 mol·dm^{-3}), a jonów azotanowych(V) 14,89 mg·cm^{-3} (0,240 mol·dm^{-3}).